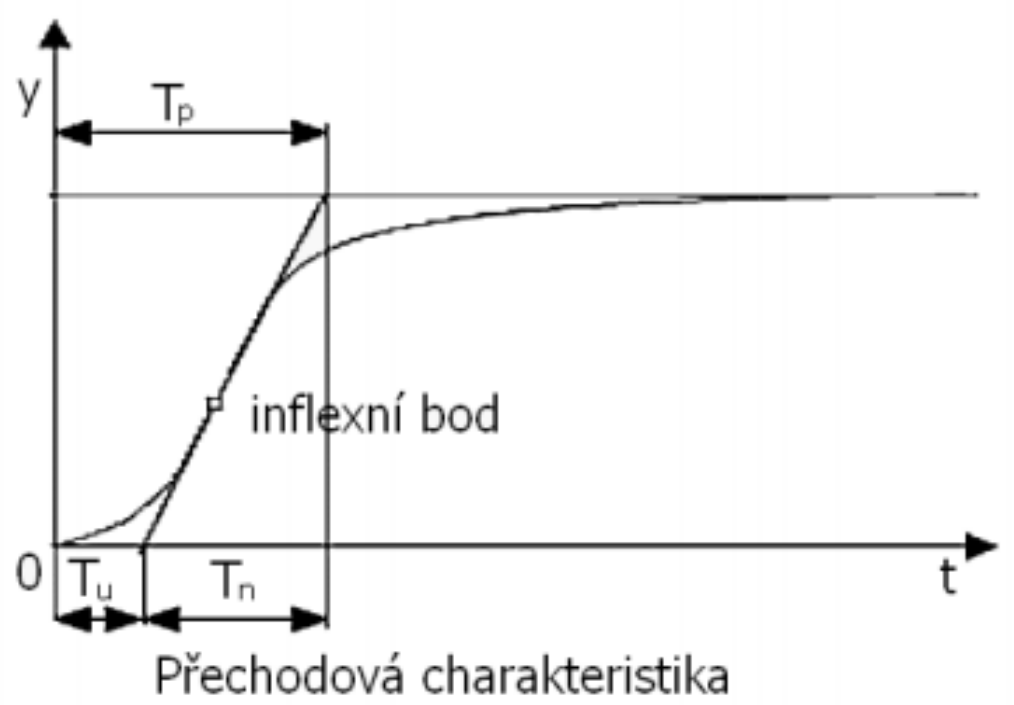
14. Statická soustava druhého a vyššího řádu

Regulovaná soustava 2. řádu

Přechodová charakteristika této soustavy má mimo charakteristickou veličinu Ks ještě dvě časové konstanty, a to dobu náběhu Tn a dobu průtahu Tu.

Součet doby průtahu a náběhů se nazývá doba přechodu Tp.



Přechodová charakteristika

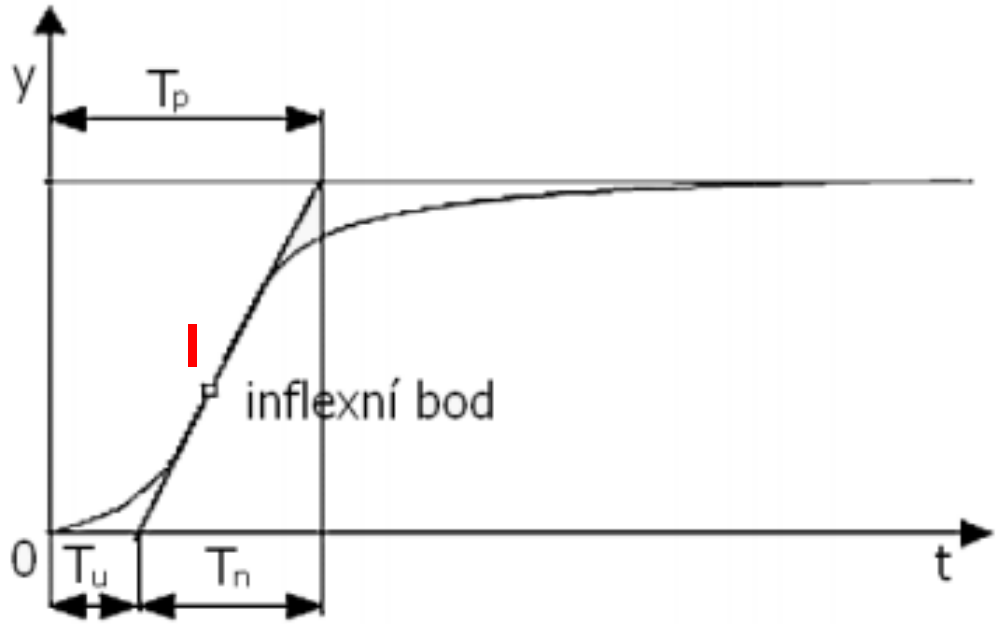
Diferenciální rovnice:

$$a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_0 u(t)$$

Obrazový přenos:

$$G(p) = \frac{b_0}{a_2 p^2 + a_1 p + a_0} = \frac{K}{T_2^2 p^2 + T_1 p + 1},$$

Doba průtahu Tu je časový úsek mezi počátkem změny a bodem, v němž protíná přímku počátečního rovnovážného stavu tečna charakteristiky vedená jejím inflexním bodem I. Součet doby průtahu a náběhu se nazývá doba přechodu - Tp.



Přechodová charakteristika

Graf dvoukapacitní soustavy se liší od soustavy 1. řádu charakterem odezvy. Nejprve nastává pozvolný nárůst až do inflexního bodu I a potom nastane zlom funkce a ustálení na nové hodnotě regulované veličiny.

Přechodová charakteristika může mít kmitavý průběh.

Všechny přechodové charakteristiky soustav druhého a vyšších řádů začínají nulovou rychlostí změny regulované veličiny y.

Všechny přechodové charakteristiky soustav druhého řádu mají parabolický náběh v krátkém časovém úseku na začátku přechodové charakteristiky.

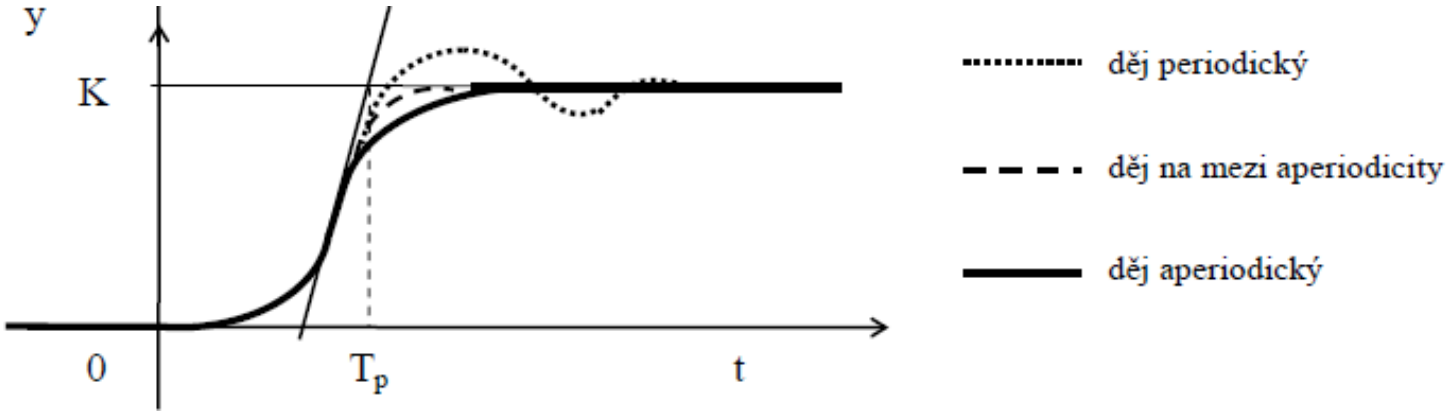
Přechodová charakteristika pro soustavy druhého a vyšších řádů obsahuje inflexní bod, (to je místo kde křivka přechází z konvexní na konkávní průběh). Při tom se vychází z toho, že přechodová charakteristika statických systémů vyššího než prvního řádu je v okolí inflexního bodu téměř přímková a určení tečny v tomto bodě přechodové charakteristiky je poměrně přesné.

Tvar přechodové funkce závisí na řešení charakteristické rovnice - jmenovatele přenosu.

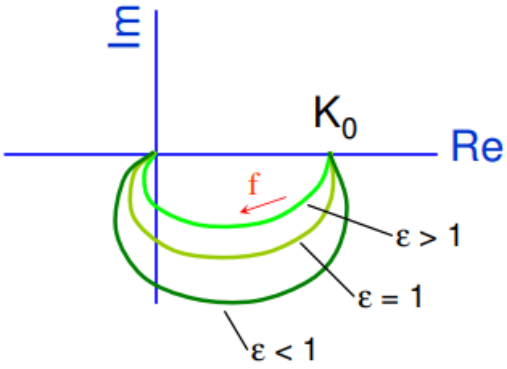
Jsou-li oba kořeny reálné záporné, pak má přechodová funkce *h(t)* tvar uvedený na obr. v podobě plné čáry. Jedná se o děj aperiodický.

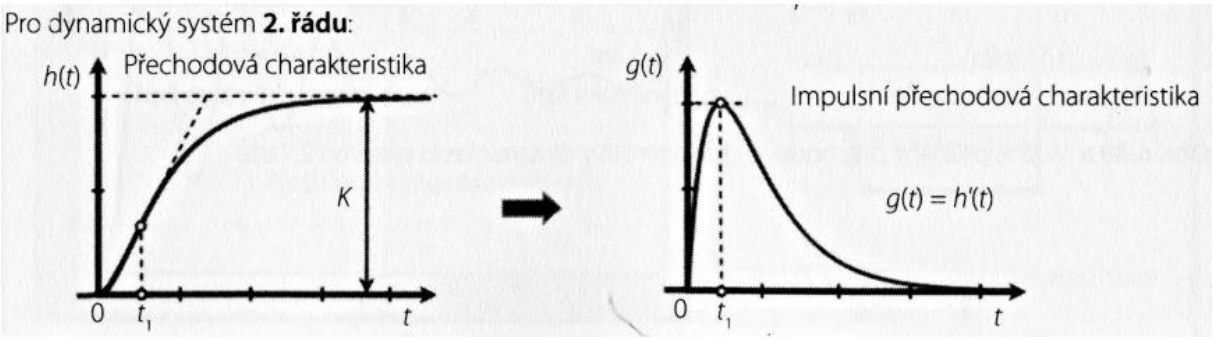
Pokud je řešením charakteristické rovnice dvojnásobný reálný kořen jde o děj na mezi aperiodicity (čárkovaná křivka), tzn. jde o děj mezní mezi oběma jmenovanými.

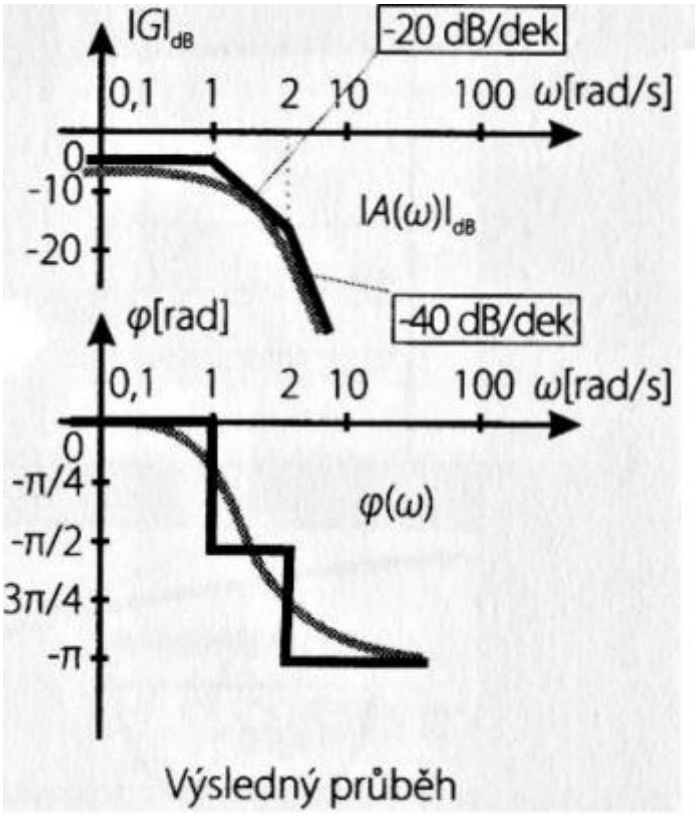
Jsou-li kořeny komplexně sdružené, má přechodová funkce kmitavý charakter, tj. překmitne ustálenou hodnotu a tlumeně kmitá kolem ní, až kmity ustanou (tečkovaná křivka), děj periodický.



frekvenční charakteristiky:





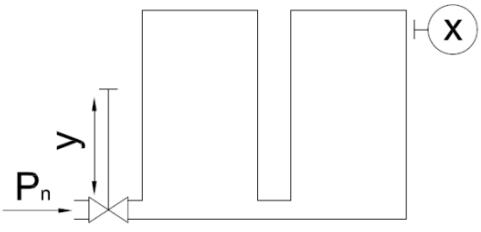


Praktické příklady:

pružně uložené hmoty (hmotnost na pružině)

elektrické obvody současně obsahující odpory, indukčnosti a kapacity (oscilační obvody)

sériové zapojení dvou nádrží s regulačním ventilem, plněným vzduchem.



V praxi se s těmito soustavami setkáváme především u tepelných soustav.

RS statická vyšších řádů (vícekapacitní)

Vznikne sériovým řazením jednokapacitních členů.

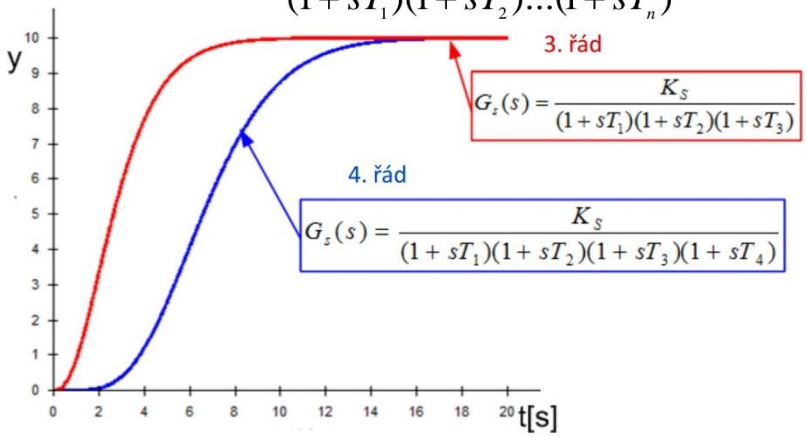
Přechodová charakteristika má obdobný tvar jako soustava 2. řádu. **Zvětšuje se však doba průtahu T_u**, která velmi nepříznivě ovlivňuje regulaci.

Čím je T_u delší, tím vyšší je řád soustavy.

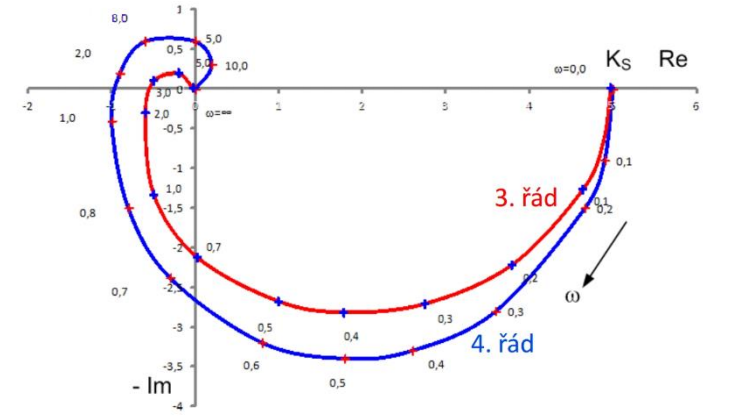
S rostoucím počtem energetických kapacit obsažených v soustavě roste řád diferenciální rovnice a zmenšuje se rychlost odezvy výstupní veličiny *y (t)* na změny vstupní veličiny *u, x (t)*.

Řádu soustavy odpovídá stupeň jmenovatele přenosu $G_s(s)$.

$$G_s(s) = \frac{K_s}{(1+sT_1)(1+sT_2)\ldots(1+sT_n)}$$



Frekvenční charakteristiky v komplexní rovině začínají na kladné reálné poloose v bodě Ks a probíhají tolika kvadranty, kolikátého je soustava řádu (v záporném smyslu)



Podle řádu soustavy křivka protíná počet kvadrantů

Mezi statické RS patří pece, generátory, motory, tlakové nádoby, výměníky tepla apod. Tvoří v technické praxi většinu.

Identifikace soustav

Aproximační metoda prof. Strejce

Co největší vybuzení systému je žádoucí z důvodu odlišení užitečného signálu od nežádoucího parazitního šumu měření, který se vždy v reálných podmínkách, ať už chceme či ne, objevuje.

Doporučuje se měření několikrát zopakovat a průměrkováním vliv chyby potlačit.

Volba polohy tečny v inflexním bodu křivky a následné vyhodnocení je do značné míry subjektivní. Chyba aproximace je však jen velmi málo citlivá na nepřesnosti odhadu inflexního bodu a polohy tečny v místě s nejmenší křivostí křivky.

Jsme proto omezeni pouze na dynamické systémy stabilní, statické, druhého a vyšších řádů, minimálně fázové, ryze dynamické, bez kmitavých složek.

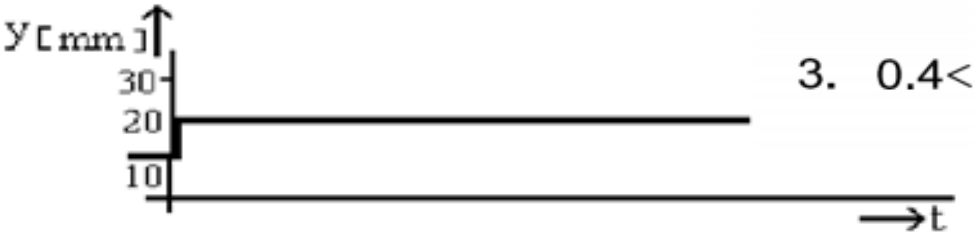
2. řád statické soustavy

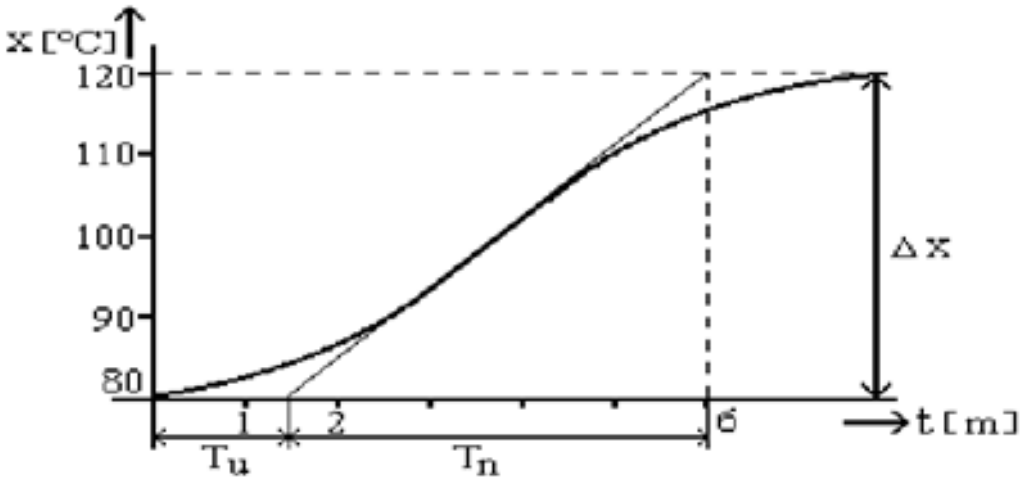
Sestrojíme tečnu v inflexním bodě

Tn doba náběhu

Tu doba průtahu

1. $0 < \frac{Tu}{Tn} \leq 0.1$ dobře regulovatelná
2. $0.1 < \frac{Tu}{Tn} \leq 0.4$ regulovatelná
3. $0.4 < \frac{Tu}{Tn} \leq 1$ obtížně regulovatelná





Zesílení soustavy

$$K_S = \frac{\Delta x(t)}{\Delta y(t)}$$